

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 ‘디지털 화폐’에 대해서
 이야기해 본다고요?

사실 오늘날 디지털 화폐라고 하면 가장 먼저 비트코인을 떠올릴 수 있습니다. 요새 비트코인 가격이 어마어마합니다. 9천 4백만 원 정도 하더라고요. 얼마 전에 1억을 찍기도 했었죠. 타임머신이 있다면 저는 한 2013년쯤으로 돌아가서 비트코인을 살 수 있는 만큼 살 겁니다. 물론 앞으로 얼마까지 오를 수 있을지 모르고 혹은 완전히 망할 수도 있기 때문에 다시 오늘로 돌아와서 바로 팔 겁니다. 게다가 꼭 비트코인이 아니더라도 오늘날 많은 거래가 앱이나 웹 상에서 포인트로 이뤄지기도 합니다. 포인트를 충전해서 콘텐츠를 구입하기도 하고, 주차장을 이용할 수도 있고, 물건을 구입하기도 합니다. 이처럼 오늘날 지갑에 들어 있는 물리적인 현금을 직접 이용해서 결제하기보다는 많은 경우 디지털 수단으로 결제가 이뤄지고 있습니다. 지난번에 디지털 시대에 결제 시스템에 대해서 한번 다루기도 했었는데요. 오늘은 디지털 시대의 ‘돈’은 어떤 모습인지에 대해서 이야기해보려고 합니다.

2> **방금 비트코인을 언급해주셨는데,
 비트코인은 처음에 왜 등장하게 된 건가요?**

오늘날에는 비트코인이 주식처럼 투자의 수단으로 이야기되는데, 사실 비트코인은 훨씬 더 숭고한 목적을 가지고 탄생했습니다. 돈을 정부와 은행의 통제에서 해방시키자는 거죠. 더 이상 이들 손에 돈을 발행하는 권리를 맡겨 둘 수 없다는 겁니다. 이유는 무분별한 발행으로 돈의 가치가 지나치게 떨어진다는 점입니다. 2019년 베네수엘라에서는 물가가 1000만% 상승하기도 했었죠. 이런 극단적인 사례가 아니더라도 현실에서 돈의 가치가 계속 떨어지고 있다는 점은 모두가 느끼고 있는 점입니다. 마트를 다녀온 어머니가 ‘너네 아빠 월급 빼고 다 오른다 애’라고 말씀하시는 것도 같은 이유죠. 화폐가치가 떨어지는 근본적인 사건은 1971년 미국의 닉슨 대통령이 금 태환을 포기하면서부터입니다. 그 이전까지 돈은 금의 아바타였거든요. 금을 보유한만큼만 화폐를 발행할 수 있었죠. 다른 나라들은 미국달러를 기준으로 하면서 금과의 일정비율을 유지할 수 있도록 기준환율을 설정을 했구요. 그래서 국제 금융 시장은 안정성을 유지할 수 있었죠. 그런데 베트남 전쟁이 시작되고 달러가 국제화되면서 쓸 곳이 늘어나자 미국은 브레튼우즈 체제를 포기합니다. 금과 돈의 관계를 끊어버린거죠. 미국은 화폐를 마음대로 찍어낼 수 있게 된 거구요. 달러가 과도하게 풀리면 환율방어를 위해서 다른 국가들도 자국의 화폐를 찍어내야 합니다. 달러가 풀리는 만큼 각국의 통화량이 증가하는거죠. 이는 빚과 자산의 거품으로 이어지구요. 결국 달러 중심의 금융시스템이 전 세계 화폐가치에 직접적인 영향을 미치기 시작한 겁니다.

비트코인이 탄생한 것이 바로 이 지점입니다. 2008년 금융위기가 터지면서 전례 없는 돈 풀기가 시작되었고, 사람들은 기존 금융제도에 대한 환멸을 느끼고, 정부의 금융제도를 믿어야 하는지 의문을 품기 시작한 것이죠. 이제는 너무 잘 알려져 있듯이 비트코인은 당시 서른 일곱 살이라고 주장하던 나카모토 사토시라는 사람 혹은 단체에 의해서 고안되었습니다. 2008년 10월 31일 암호학 전문가 및 아마추어 등 관련자 수백 명은 나카모토 사토시에게 메일 한 통을 받습니다. 메일에서는 중앙은행과

같은 제3자의 중개인이 전혀 필요 없는 완전히 당사자가 간 1:1로 운영되는 새로운 전자 통화시스템을 연구하고 있다는 내용이 적혀 있고, 첨부된 보고서에는 기존 화폐는 중앙은행이 화폐가치를 떨어뜨리지 않을 것이라는 신뢰로 유지되지만 실제로는 그렇지 않다는 점을 설명을 합니다. 그러면서 ‘비트코인’이라는 전자코인을 소개하고, 블록체인이라는 기술을 통해서 얼마든지 한 사람의 지갑에서 다른 사람의 지갑으로 물리적 이동 없이 소유권을 이전시킬 수 있다고 주장을 합니다. 길지 않은 논문에는 완벽한 작동원리가 소개되었구요. 또한 코인은 현실에서의 소유자 신분과 일체 연결되지 않는 ‘공개 키’로만 식별되고 암호화되어 모든 거래가 기록되어 거래 과정에서 개인 신상이 필요하지 않아 이론적으로 완벽했습니다.

- 그럼 비트코인과 블록체인은 다른 것인가요?

블록체인은 중앙화된 중개자 없이 거래할 수 있는 기술이구요. 그 기술의 작동 과정에서 나오는 것이 비트코인입니다. 비트코인이 블록체인 기술을 통해 탈중앙화와 투명성 모두를 만족시킬 수 있었지만, 이를 화폐처럼 통용하는 일은 또 다른 문제였다. 비트코인의 창시자인 사토시가 모든 비트코인을 소유한 다음 나눠줄 수도 있지만, 이는 비트코인의 탈중앙화 이념에 위배되는 방법이었다. 그는 전 세계에서 원장을 유지하기 위해 노력하는 사람들에게 비트코인을 인센티브로 나눠주기로 했다. 네트워크에 참여해야 블록체인 기술도 활용될 수 있으므로 네트워크에 참여할 유인을 마련해준 것이다. 이러한 사람들을 ‘채굴자miner’라고 한다. A가 B에게 비트코인을 송금하는 경우, 송금을 시도하는 순간 거래 정보가 담긴 ‘블록block’이 형성되어 네트워크 참여자 모두에게 전송된다. 참여자들은 이 블록이 유효한지 검증하여 기존 원장에 붙이기 위한 작업에 착수한다. 이 과정을 ‘채굴mining’이라고 한다. 누군가 먼저 검증을 마치면, 즉 채굴에 성공하면 그 결과를 모든 참여자들에게 공유해 검증을 받는다. 이는 네트워크 참여자 각자에게 보관된 원장과 새롭게 형성된 블록을 비교해 문제가 없는지 판단하는 과정이다. 참여자 가운데 50% 이상의 동의를 받으면 정상 거래로 인정되어 채굴자는 보상으로 비

트코인을 지급받는다. 그리고 생성된 ‘A가 B에게 송금한다.’는 내역이 담긴 블록은 원장의 마지막 부분에 연결된다. 비트코인이라는 인센티브가 블록체인이 지속적으로 작동하도록 하는 것이다.

3> 그런데 현실 거래에서 비트코인을 쓸 수가 없잖아요?

없습니다. 비트코인 초창기에 비트코인이 아주 쌀 때, 비트코인으로 피자를 시켜 먹었다는 아주 슬픈 이야기가 전해지긴 합니다. 2010년 5월 22일인데요. 비트코인이 처음으로 현물 거래수단으로 쓰인 날입니다. 그래서 매년 5월 22일을 ‘피자데이’라고도 합니다. 비트코인 1만개로 피자 두 판을 구매했다고 하죠. 지금 한 1억 정도니까 1조를 주고 피자 두 판을 먹은 셈입니다.

이런 슬픈 이야기도 있지만, 사실 비트코인은 현실에서 거래에 쓸 수가 없습니다. 이를 허용하는 국가가 없거든요. 이유는 블록체인 기술의 익명성으로 인해서 비트코인의 당초 의도와는 달리 자금세탁이나 지하경제에서 거래에 주로 활용이 되기 때문입니다. 제가 2011년에 결혼을 하고 신혼여행을 멕시코 칸쿤으로 갔는데요. 당시에 저는 비트코인이 뭔지 전혀 몰랐죠. 현지 신문을 보는데 신문 1면에 사람들이 잡혀가는 사진이 붙어 있고, 비트코인으로 마약과 총기류를 거래했다는 내용이 적혀 있었습니다. 당시에는 무슨 공상과학 같은 이야기인가 싶었죠. 그 당시에 저는 방송에서 비트코인을 이야기하고 있으리라고는 상상도 못했구요. 대부분의 비트코인이 이처럼 좋지 않은 의도로 활용되다보니 그리고 모든 국가의 법정화폐 제도의 근간을 헤칠 수 있다보니 비트코인이 거래의 매개수단으로 쓰이지는 못하고 있습니다. 법정화폐를 대체하려고 나온 암호화폐가 비트코인인데, 나카모토 사토시의 의도대로 쓰이기 보다는 투자의 수단으로 활용되고 있는거죠.

4> 최근에는 중앙은행도 이런 디지털 화폐 발행을 고민한다고 들었는데요?

지난번 ‘디지털 시대의 결제 권력’을 이야기하면서도 잠깐 언급을 했었는데요. 디지털 환경하에서 사람들이 물리적 화폐를 쓰는 일이 현저하게 줄어들다 보니까 아예 법정화폐를 디지털로 바꾸면 어떨까 하는 아이디어가 생겨나기 시작한 겁니다. 물론 블록체인 기술의 등장도 이러한 아이디어를 구현하는 데 큰 역할을 했구요. 이미 스웨덴처럼 현금 사용이 극단적으로 낮은 나라들은 중앙은행이 디지털 화폐를 발행하고 있습니다. 이처럼 중앙은행이 발행하는 디지털 화폐를 CBDC(Central Bank Digital Currency)라고 합니다.

- 사람들이 물리적인 화폐를 쓰지 않는다는 이유만으로 디지털 버전을 만든 건 아닐 텐데요. 발행하는 구체적인 이유가 있을까요?

중앙은행이 CBDC를 발행하는 이유는 크게 두 가지입니다. 하나는 민간이 관리하는 결제 시스템의 방어벽 역할이구요. 다른 하나는 광범위한 금융 포용을 촉진하는 도구의 역할입니다.

현실에서 현금이 빠른 속도로 다양한 전자결제 수단으로 전환되고 있는데요. 문제는 악의적인 의도를 가진 사람들이 전자결제 시스템을 해킹할 경우에 광범위한 금융위험에 빠질 수 있다는 점입니다. 전쟁이 나면 총이나 미사일을 흔히 사용하지만 오늘날에는 인터넷부터 끊는다고 하잖아요. 게다가 결제 서비스가 디지털로 촘촘하게 연결된 상황에서 한 금융기관의 위험은 다른 기관으로 빠르게 전이될 수 있습니다. 전체 중에 일부에만 문제가 생겼음에도 경제 전체가 마비될 잠재적 위험이 있는거죠. 정부는 CBDC를 발행할 경우 이를 둘러싼 다양한 인프라도 함께 구축하기 때문에 민간에 문제가 생겼을 때 대안으로 활용할 수 있는 시스템을 갖출 수 있다는 점에서 중앙은행 디지털 화폐 발행에 의미가 있습니다.

CBDC는 선진국이 아닌 개발도상국에서도 큰 의미를 갖습니다. 은행 계좌나 신용카드가 없는 사람들이 CBDC로 디지털 결제를 쉽게 할 수 있

고, CBDC가 다른 금융상품으로 가는 관문 역할을 할 수 있는거죠. 우루과이는 2014년에 금융포용법을 제정하면서 금융시자의 보편적 접근을 목표로 함과 동시에 노동시장의 공식화를 목표로 했습니다. 임금을 디지털 화폐로 줄 수 있도록 조치하면 임금체불이나 누락이 일어나지 않을 수 있는거죠. 바하마 제도도 CBDC에 앞선 국가입니다. 약 700개 섬으로 이뤄진 국가다보니 인구의 일부가 물리적인 은행 서비스에 접근을 못하는 제약이 있는 국가죠. 외딴 섬에 살더라도 결제에 대한 접근성을 개선하고 금융 포용을 확대하기 위해 중앙은행 디지털 화폐를 사용하도록 하고 있습니다. 무엇보다 지난 번에도 언급했듯이 개발도상국이라 하더라도 휴대전화는 다 가지고 있거든요. 법정화폐를 디지털화 하면 누구나 휴대전화의 앱을 이용해서 금융서비스에 접근할 수 있기 때문에 금융 포용이 가능해진다는 장점이 있습니다.

부수적으로는 세금도 확보할 수 있구요. 모든 거래가 디지털로 된다는 것은 누락되는 소득이나 거래가 없다는 것을 의미하거든요. 현금 주면 깎아주는 문화가 아직도 조금 남아 있잖아요. 사실 지금도 백화점에 가서 현금으로 결제하면 할인을 해주는 경우도 많습니다. 이런 거래들이 사라지면서 국가 입장에서도 세금을 더 걷을 수 있는 장점이 있죠. 복지 자금이 필요한 사람들에게 직접 전달되면서 복지 사각지대가 사라질 수도 있구요.

- 화폐가 디지털로 바뀌면
혹시 중앙은행의 통화정책에도
영향이 있을까요?

좋은 지적입니다. 통화정책은 경기가 침체되거나 과열되었을 때 중앙은행이 이자율을 높이거나 낮춰서 경기를 조절하는 정책입니다. 그런데 일반적으로 통화정책은 그 효과가 나타나는데 시간이 걸리는 것으로 알려져 있습니다. 중앙은행이 이자율을 낮추더라도 경기가 좋아지려면 가계나 기업이 은행가서 돈을 빌린 다음에 실제로 소비나 투자를 해야 경기가 활성화되는 거니깐요. 그런데 화폐를 디지털로 바꾸면 이 시차를 줄

일 수 있습니다. CBDC가 구현되면 모든 사회구성원들이 중앙은행과 연결된 전자지갑을 갖게 되고, 정부는 통화정책을 수행하면서 자금을 해당 지갑으로 그냥 이체해줄 수 있거든요. 외부 자금을 경제에 신속하고 효율적으로 투입하는 이런 경로가 하나 생기면서 코로나19 시기처럼 경제 활동이 위축되거나 위기가 닥쳐서 신용창출이 둔화될 때 아주 중요한 역할을 할 수가 있습니다. ‘돈맥경화’로 불리는 유동성 함정에 빠졌을 때도 아주 유용하게 쓸 수 있는 채널이 되기도 하구요.

- CBDC의 단점은 뭘까요?

가장 큰 단점은 정부가 시장에 개입하는 결과를 초래할 수 있다는 점입니다. 만약에 정부가 CBDC를 발행하면서 민간의 결제시스템을 보완한다는 명분으로 똑같은 시스템을 구축하고 운영해보죠. 사람들은 민간은행에도 계좌를 만들 수 있고, 중앙은행에도 계좌를 만들 수 있는 겁니다. 그리고 중앙은행이 실제로 예금된 CBDC에 일반 은행처럼 이자도 주구요. 이렇게 되면 사람들은 빠르게 중앙은행 쪽으로 자신의 돈을 옮기려고 할 겁니다. 민간은행은 파산의 위험이 있지만 중앙은행은 그럴 수 없으니깐요. 사람들이 민간은행에서 돈을 빼서 중앙은행으로 옮기기 시작하면 실제로 민간은행에 예금이 부족해지고,뱅크런이 발생할 수 있습니다. 민간은행이 파산하는 현상이죠. 민간의 문제를 보완해 효율을 높이려고 CBDC를 발행하는데 민간이 오히려 망가지는 결과를 초래할 수도 있습니다. 그래서 CBDC를 운영하는 국가는 중앙은행에 예치할 수 있는 금액의 상한을 정해둡니다. 인당 100만원 혹은 1000만원으로 제한을 걸어서 중앙은행이 민간의 기능을 억제하지 않도록 조치를 하는 거죠.

두 번째 문제는 프라이버시 문제입니다. 당초의 블록체인 기술은 익명성이 완벽하게 보장이 되지만, 중앙은행의 CBDC는 누가 언제 어떻게 거래를 했는지 모두 알 수 있습니다. 모든 금융거래는 디지털 흔적을 남길 수밖에 없거든요. 물론 그 덕에 불법 상거래나 지하경제 문제를 해결할 수 있지만, 개인의 입자에서는 국가가 모든 거래를 감시하는 ‘빅브라더’ 사회가 구현될 수 있다는 우려를 지울 수 없습니다. 실제 최근 유럽중앙

은행이 실시한 설문조사를 보면 유로 지역 거주자들은 디지털 유로화의 다른 기능들보다 프라이버시 보호를 훨씬 더 중요하게 생각하는 것으로 나타났습니다. 물론 정부가 실시간으로 사람들의 거래 행태를 볼 수는 없을 겁니다. 당연히 정해진 절차와 법의 감시 하에 문제되는 사람들의 거래를 살펴볼텐데 투명성이 높아지면서 거래의 익명성이 사라졌다는 측면은 CBDC의 단점으로 분류할 수 있는 일임에는 틀림없습니다.

5> 디지털 경제 시대, 화폐의 미래는 어떻게 보세요?

그 형태가 무엇이든 현금 시대의 끝 무렵이고, 중앙은행 디지털 통화 시대의 초입에 서 있습니다. 물리적인 화폐가 완전히 유물이 될지는 모르겠지만, 화폐의 디지털화로 세계 인구의 대부분이 최소한 기본적인 금융 서비스는 모두 누릴 수 있게 되면서 삶이 나아질 거라 기대합니다.

무엇보다 디지털 화폐가 등장하면서 화폐의 기능이 분리될 겁니다. 중앙은행이 발행하는 화폐는 여전히 가치의 저장기능을 담당하고, 화폐를 디지털 형태로 발행하는 국가는 교환 수단으로서의 기능도 유지하지만, 그 와중에 민간 결제 시스템이 중요해지면서 중앙은행과 민간은행의 경쟁이 치열해질 거라 생각합니다. 민간이 만든 화폐도 교환수단으로 쓰이면서 중앙은행과의 경쟁이 시작될거구요. 그럼에도 중앙은행은 여전히 중심 역할을 담당할 겁니다. 화폐는 신뢰를 기반으로 생명력을 얻기 때문에 그 형태가 물리적이든, 디지털이든 중앙은행의 역할은 변하지 않을 겁니다.

또한 금융국경이 붕괴할 수도 있습니다. 새로운 금융기술은 국경 간 거래를 방해하는 다양한 비효율을 완화하게 될겁니다. 속도, 투명성, 거래비용 측면에서 진전이 있으면서 수출입어자, 본국으로 송금하는 이민자, 자본조달을 원하는 개인과 기업 등이 혜택을 볼 수 있습니다. 그럼에도 여전히 달러 중심의 세상은 유지될거라 생각합니다.

하지만 이러한 화폐의 디지털화가 소득과 부의 불평등을 완화하는 데 얼

마나 도움이 될지는 미지수입니다. 분명 많은 사람들이 금융에서 소외되지 않고 그들 삶의 질을 향상시킬 수 있을 겁니다. 하지만 부유한 사람들은 새로운 형태의 중개를 이용해 다른 사람보다 더 많은 새로운 투자 기회를 이용할 수 있습니다. 국내외 투자기회에 대한 정보는 누구나 저렴하게 얻을 수 있지만 그 정보를 처리하는 서비스에 대한 접근권은 여전히 불평등할 수 있습니다. 한편, 알리바바, 아마존, 메타, 텐센트와 같이 대기업이 디지털화 된 화폐를 중심으로 상업과 금융을 모두 통제하는 힘이 집중될 수도 있구요.

결국 금융의 디지털화는 인류, 특히 가난하고 경제적으로 소외된 사람들의 경제적 상황을 개선할 수 있는 광범위한 가능성을 열어줄 겁니다. 하지만 프라이버시와 같은 대가가 따를 수 있습니다. 부패, 정부실패, 일부 경제 및 정치 엘리트의 탐욕 등은 화폐가 디지털화 되었다고 사라지지 않을 겁니다. 결국 이러한 기술은 어떻게 인간이 활용하느냐에 따라 균형을 유지할 수 있을 겁니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.